

Amélie Yang

Ingénieure Data & Machine Learning – IMT Mines Albi

Grenoble, France • amelie.yang@mines-albi.fr • +33 7 67 95 35 99 • linkedin.com/in/amelieyang

Résumé

Ingénieure diplômée de l'IMT Mines Albi (Data & Systèmes d'Information), avec une expérience concrète de développement en production : pipelines de données, machine learning (classification, clustering, vision par CNN) et déploiement (FastAPI, Docker, CI/CD). En recherche d'un poste d'ingénieure data à partir de septembre 2026.

Expérience

Stagiaire Ingénieure IA Générative

Février 2026 – Août 2026 (6 mois)

ALTEN Lab — Grenoble, France

- Développement d'un service backend FastAPI conteneurisé (Docker) exposant un pipeline d'IA (RAG multimodal), conçu comme brique logicielle réutilisable et intégrable à différents systèmes.
- Ingestion et traitement de données (chunking, embeddings), recherche hybride lexicale/sémantique sur bases vectorielles (PostgreSQL : pgvector + ParadeDB).
- Tests, évaluation quantifiée sur benchmark académique (recall@k, MRR, bootstrap), CI/CD et déploiement en production.

Stagiaire Assistante Ingénieure R&D

Avril 2025 – Août 2025 (4 mois)

Yooz — Aimargues, France

- Entraînement et comparaison de plusieurs modèles de classification supervisée (XGBoost, meilleurs résultats) à partir de caractéristiques extraites de données réelles, pour réduire les faux positifs.
- Clustering (K-Means) et réduction de dimension (PCA, t-SNE, UMAP) sur un jeu de données réel (11508 lignes) : application web (Dash, Plotly) pour analyser et catégoriser les erreurs d'un moteur de recherche sémantique (Milvus).
- Système de classification automatique de texte (RAG) sur données non annotées, avec mesure quantifiée de la performance (81% de précision).

Stagiaire Opératrice

Février 2024 – Mars 2024 (2 mois)

Laboratoires Pierre Fabre — Soual, France

- Renforcement des compétences opérationnelles en gérant la ligne de conditionnement, surveillance, tri et alimentation des processus.

Formation

The Catholic University of Korea

Septembre 2025 – Décembre 2025

AI Major – Exchange Student, Séoul, Corée du Sud

Computer Vision, Data Mining, Machine Learning.

IMT Mines Albi

2023 – 2026

Ingénieur Généraliste, Albi, France

Optimisation, Base de données, Calcul numérique, Big Data, Machine Learning.

Lycée Joffre

2021 – 2023

Classe préparatoire MPSI-MP, Montpellier, France

Projets

CNN pour la reconnaissance de chiffres manuscrits

2025

Développement d'un réseau de neurones convolutif (CNN) pour la classification d'images (Dataset MNIST) avec PyTorch : couches de convolution/pooling, fonctions d'activation, rétropropagation, optimisation (Adam) et régularisation (dropout).

Prévision en temps réel du temps d'attente à quai de la SNCF

2025

Nettoyage, traitement et agrégation des données de flux. Entraînement de modèles de régression et de séries temporelles en Python.

Compétences

Langages

Python (FastAPI, Pandas, NumPy, Scikit-learn, PyTorch), SQL

Machine Learning

Classification (supervisé), clustering (non supervisé), réduction de dimension, vision par CNN, séries temporelles

Backend & Infrastructure

FastAPI, Docker, CI/CD, Git, architectures d'intégration

Bases de données

SQL, BM25 (ParadeDB), bases vectorielles (pgvector, Milvus, ChromaDB)

IA générative / LLM

RAG, orchestration de LLM, agents IA, LangChain, LangGraph, LlamaIndex, embeddings

Langues

Anglais (TOEIC 965 pts), Espagnol, Japonais

Associatif

Secrétaire Générale – Bureau des Sports

IMT Mines Albi (2024 – 2025)

Organisation de plannings et d'événements. Rédaction de dossiers, comptes-rendus.

Les Cordées de la Réussite (2023 – 2024)

Encadrement et accompagnement d'élèves dans leur orientation.

Certifications

MOOC – Prévention des risques professionnels (INRS) (2023)

MOOC – Propriété Intellectuelle (INPI) (2024)

Intérêts

Volley (2 ans en compétition)

Musique (piano, guitare)

Jeux-vidéos